



**Learning
Brains**

ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO

Learning Brains – Sistemas Integrados de Aprendizagem no Local
de Trabalho para a Requalificação Industrial

Programa Erasmus+ 2025-I-ES01-KA220-VET-000351934



**Cofinanciado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões.

Índice

Parte A: Compreender o Itinerário de Formação	4
1.1 Objetivo e Lógica	4
1.2 As quatro questões fundamentais	5
1.3 Como Utilizar este Documento	5
1.4 Como este Documento se Enquadra no Projeto Learning Brains	6
2. Grupos-alvo	7
3. Abordagem de Formação	8
4. Visão Geral das Unidades de Formação	9
5. Quadro de Competências do Learning Brains	10
5.1 Matriz CCA das Seis Unidades de Formação	10
Parte B: Modelo das Unidades de Formação	13
6. Modelo das Unidades de Formação	13
6.1 Introdução	13
6.2 Exemplo de Aplicação: Unidade 1	14
Parte C: Orientação Prática para os Formadores	17
7. Como Utilizar e Adaptar o Itinerário	17
8. Adaptação a Diferentes Perfis de Participantes	18
8.1 Exemplos de Perfis no Setor Industrial	18
8.2 Fatores a Considerar na Adaptação do Itinerário	20
8.3 Roteiro Básico para a Adaptação	21
9. Recomendações Pedagógicas para os Formadores	22
10. Formatos de Apresentação e Opções Metodológicas	23
11. Sequência, Ritmo e Nível de Profundidade	25
12. Contextualização nos Setores e nas Organizações	25
Parte D: Alinhamento com os quadros europeus de referência	26
13. Alinhamento com os quadros europeus de referência	26
13.1 DigComp 3.0: Quadro Europeu de Competência Digital	26
13.2 DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores	28
13.3 Quadro de Competências em IA da UNESCO para Professores	29
13.4 Síntese: Como os Quadros Orientam o Itinerário	30

Parte A: Compreender o Itinerário de Formação

I. Introdução ao Itinerário da Formação

I.1 Objetivo e Lógica

O Itinerário de Formação do Learning Brains fornece o quadro curricular e pedagógico para o Programa de Formação do Learning Brains, um resultado fundamental do projeto Erasmus+ **Learning Brains: Sistemas Integrados de Aprendizagem no Local de Trabalho para a Requalificação Industrial (KA220-VET)**. O itinerário define a estrutura, a progressão e a via de desenvolvimento de competências através das quais os profissionais do setor industrial podem aprender a utilizar a inteligência artificial (IA) para melhorar a formação no local de trabalho, a qualificação e os processos de requalificação.

Este itinerário responde a uma necessidade clara e crescente entre as empresas industriais europeias, decorrente da aceleração dos processos de transformação digital e ecológica, que está a pressionar cada vez mais as empresas para que desenvolvam momentos de aprendizagem para o seu pessoal de forma rápida e eficaz. Recentes do CEDEFOP mostram como 45% dos trabalhadores europeus consideram que as suas competências poderiam ser melhor desenvolvidas ou utilizadas no trabalho, 51% expressam a necessidade de formação contínua e 70% das empresas relatam uma escassez de competências. Considerando isto, a aprendizagem no local de trabalho desempenha um papel fundamental: 69% dos trabalhadores europeus afirmam que melhoram as suas competências, principalmente através da interação com os seus colegas, e 34% indicam que experimentaram um desenvolvimento significativo de competências desde o início do trabalho.

Neste contexto, a IA tornou-se um facilitador da aprendizagem no local de trabalho. As ferramentas baseadas em IA facilitam a criação de módulos de aprendizagem personalizados, fornecem respostas de aprendizagem imediata acessíveis através de dispositivos móveis quando são necessários, ajudam a gerar conteúdos mais envolventes e interativos, adaptam-se às necessidades individuais dos formandos, oferecem feedback e avaliação imediatos e apoiam o planeamento estratégico de desenvolvimento de competências e processos de requalificação. No entanto, muitas empresas industriais, em especial as PME, carecem de conhecimentos, de confiança e de orientações práticas necessárias para aproveitar ao máximo estes instrumentos e integrá-los eficazmente nos seus processos de formação.

O Itinerário de Formação do Learning Brains aborda esta lacuna, fornecendo um caminho de aprendizagem estruturado, progressivo e prático. É concebido não como uma visão teórica da IA,

mas como um quadro aplicado que ajuda os participantes a entender onde a IA pode agregar valor na aprendizagem no local de trabalho, como pode ser usada de forma responsável e eficaz, e como pode ser integrada nas práticas de formação das empresas.

I.2 As Quatro Questões Fundamentais

O itinerário é organizado em torno de quatro questões fundamentais que orientam a sua conceção e implementação:

1. O que devem os profissionais do setor industrial aprender sobre a formação no local de trabalho e IA?

O itinerário identifica os conhecimentos, competências e atitudes que os gestores de RH, os gestores de formação, os formadores de empresas e outros profissionais precisam de desenvolver para utilizar efetivamente a IA em contextos de formação no trabalho.

2. Por que cada tema proposto é relevante para a formação no local de trabalho?

Cada unidade do itinerário está explicitamente ligada aos desafios e oportunidades práticos de aprendizagem no local de trabalho nas empresas industriais, garantindo que o conteúdo permaneça relevante, aplicável e fundamentado em necessidades organizacionais reais.

3. Em que ordem devem ser apresentadas as áreas de conhecimento e de aprendizagem?

O itinerário segue uma progressão lógica da consciência e compreensão à aplicação e melhoria, garantindo que os formandos criem competências gradualmente e coerentemente em seis unidades interligadas.

4. Como é que o Itinerário de Formação ajuda os formandos a aplicar IA na prática?

O itinerário foi concebido para apoiar a transferência para a prática. Destaca a aplicação prática, a adaptação contextual, o uso ético e responsável e a melhoria contínua, permitindo que os formandos passem da compreensão da IA para a utilização significativa nos seus próprios contextos de formação.

Ao abordar estas questões, o itinerário torna-se o ponto focal do Programa de Formação do Learning Brains e um ponto de referência comum para o consórcio, bem como para os formadores e organizações externas interessadas em adaptar esta abordagem aos seus próprios contextos.

I.3 Como Utilizar este Documento

O itinerário serve dois propósitos complementares. Para o consórcio do **Learning Brains**, fornece um quadro curricular partilhado que orientará o desenvolvimento do Programa de Formação completo e do Kit de Ferramentas nas fases subsequentes do projeto. Para os **formadores e**

organizações externas, oferece uma referência prática que pode ser adaptada à conceção de vias de formação específicas para o contexto da aprendizagem no local de trabalho apoiada por IA.

Assim, os leitores podem abordar este documento de diferentes formas, dependendo das suas necessidades:

- **Os parceiros do Consórcio** que desenvolvem conteúdos de formação devem ler o documento completo, prestando especial atenção aos modelos de unidade (parte B) e ao quadro de competências (secção 5), que apoiarão a criação de conteúdos.
- **Os formadores e os técnicos de formação** interessados em adaptar o itinerário podem concentrar-se nesta parte A para compreender a abordagem global e na parte C para orientação prática sobre adaptação, perfis de formandos e formatos de entrega.
- **Os gestores de RH e de formação** que procuram compreender o que o itinerário oferece podem começar com as Seções 1–4, que explicam o objetivo, grupos-alvo, abordagem de aprendizagem e visão geral da unidade.

O documento está estruturado para permitir leitura linear e navegação seletiva. Embora as partes A e B sejam mais descritivas e fundacionais, as partes C e D são mais práticas e orientadas para a aplicação e adaptação.

I.4 Como este Documento se Enquadra no Projeto Learning Brains

O projeto Learning Brains reúne seis organizações parceiras de Espanha, Itália, Portugal, Áustria e Eslováquia para apoiar as empresas industriais na utilização eficaz da IA para a formação no local de trabalho.

O projeto está estruturado em torno de quatro Work Packages:

- **WP1 - Gestão de Projetos:** Coordenação, monitorização, garantia de qualidade e avaliação.
- **WP2 - Comunicação, disseminação e sustentabilidade:** Visibilidade, disseminação e utilização a longo prazo dos resultados do projeto.
- **WP3 - Programa de Formação do Learning Brains sobre a aplicação de ferramentas de IA para a formação no local de trabalho:** Desenvolvimento do itinerário de formação, do curso modular online e recursos de aprendizagem relacionados.
- **WP4 - Kit de Ferramentas do Learning Brains para a implementação de formação no trabalho com ferramentas baseadas em IA:** Criação de um recurso prático, auto-guiado com orientação passo a passo, estudos de caso, modelos e materiais prontos para uso de profissionais de RH e gestores de formação.

Este documento é um resultado do WP3. Fornece a espinha dorsal curricular do Programa de Formação e apoia a conceção do Kit de Ferramentas no WP4. Em conjunto, estes recursos permitem que empresas e formadores passem da compreensão da IA para a implementação em processos de formação de forma estruturada, responsável e eficaz.

2. Grupos-alvo

O Itinerário de Formação do Learning Brains é desenvolvido principalmente para profissionais que desempenham um papel no planeamento, organização, entrega ou apoio nos processos de aprendizagem dentro das empresas industriais. Os principais grupos-alvo são:

- **Gestores de RH:** Responsável pelo desenvolvimento da força de trabalho, planeamento de competências e alinhamento da formação com a estratégia organizacional.
- **Gestores e coordenadores de formação:** Responsável pela conceção, coordenação e avaliação de programas de formação e iniciativas de aprendizagem.
- **Gestores intermediários envolvidos em formação do pessoal:** Líderes de equipas, supervisores e gestores intermediários que apoiam a aprendizagem e melhoria de desempenho nas suas áreas.
- **Formadores de empresas e facilitadores de aprendizagem em empresas:** Profissionais que desenvolvem e dinamizam atividades de formação dentro de empresas.
- **Outros profissionais que apoiam os processos de aprendizagem e de requalificação nas PME industriais:** incluindo gestores de qualidade, formadores de saúde e segurança, coordenadores integrados e outros envolvidos na aprendizagem no local de trabalho.

O itinerário é concebido para ser acessível aos participantes com diferentes níveis de experiência de utilização de ferramentas digitais e IA. Para o efeito, compreende três secções: uma introdutória, uma de desenvolvimento e uma de aplicação orientada. Isso significa que tanto iniciantes como utilizadores mais experientes podem beneficiar do documento.

Além do público primário, o itinerário também se destina a ser utilizado por:

- **Formadores de EFP e prestadores de formação** que possam adaptar o itinerário à conceção de programas adaptados para empresas ou setores.

- **Associações industriais e clusters** que possam usar o itinerário para apoiar as empresas associadas na transformação digital e desenvolvimento de competências.
- **Os decisores políticos e os intervenientes no sistema de EFP** que possam utilizar o itinerário para informar iniciativas sobre IA, competências digitais e aprendizagem no local de trabalho.

3. Abordagem de Formação

O Itinerário de Formação do Learning Brains segue uma abordagem de aprendizagem progressiva que passa da consciência para a aplicação e melhoria. Em primeiro lugar, os participantes são introduzidos ao papel da IA na aprendizagem no local de trabalho, depois apresentados ao mapeamento de ferramentas e casos de utilização adequados, antes de avançarem para a conceção, implementação e avaliação de práticas de formação apoiadas pela IA em contextos empresariais.

Esta progressão reflete a lógica do projeto segundo a qual a IA deve ser abordada como um apoio prático à formação no local de trabalho e não como um tema abstrato ou puramente tecnológico. O itinerário, portanto, combina compreensão conceptual, exploração prática, uso responsável e deliberado, permitindo aos formandos conectar novos conhecimentos com desafios e oportunidades organizacionais concretos.

O itinerário está estruturado em seis unidades inter-relacionadas, e cada uma aborda diferentes aspetos da formação no local de trabalho apoiada por IA. Cada unidade tem um objetivo claro que a distingue dos restantes, ao mesmo tempo que representa um progresso das unidades anteriores e prepara o terreno para as seguintes, criando assim um caminho de aprendizagem coerente e cumulativo:

1. **Compreender o papel da IA na formação no local de trabalho:** Introdução estratégica aos conceitos de IA, valor empresarial e potencial impacto no desenvolvimento da mão-de-obra nas empresas industriais.
2. **Identificar as ferramentas de IA relevantes e estudos de caso:** Exploração prática de categorias de ferramentas de IA, funções e critérios de seleção para diferentes necessidades e contextos de formação.
3. **Desenvolver atividades de formação apoiadas por IA:** Aplicação pedagógica de ferramentas de IA para criar experiências de formação centradas nos formandos e orientadas para objetivos.

4. **Implementação de IA nos processos de aprendizagem da empresa:** Integração organizacional de ferramentas de IA nos fluxos de trabalho, sistemas e rotinas de formação existentes.
5. **Aplicação de princípios éticos, jurídicos e de inclusão:** Consideração crítica do uso responsável de IA, incluindo proteção de dados, transparência, equidade, acessibilidade e inclusão.
6. **Avaliação dos resultados e melhorias da prática:** Avaliação sistemática da eficácia da formação e melhoria contínua com base em evidências e feedback.

Esta sequência reflete o objetivo do projeto de ajudar as empresas do setor industrial a utilizarem a IA como instrumento prático de formação, de qualificação e de melhoria do desempenho, em vez de uma tecnologia abstrata. O programa pode ser fornecido em vários formatos, tais como workshops presenciais, programas de aprendizagem mistos, cursos online e até mesmo aprendizagem auto-guiada apoiada por um facilitador. Também se destina a adaptar-se a diferentes perfis de formandos, contextos organizacionais e realidades específicas do setor, mantendo simultaneamente a progressão global e a lógica baseada em competências do quadro.

5. Visão Geral das Unidades de Formação

As seis unidades de aprendizagem são descritas a seguir, com foco central e resultado principal da aprendizagem:

Cada unidade de aprendizagem tem um foco claro e uma contribuição específica para a lógica curricular geral. Juntas, as seis unidades fornecem um quadro equilibrado através do qual os formadores podem entender o potencial da IA, selecionar ferramentas relevantes, desenvolver atividades adequadas, incorporar IA nos processos de aprendizagem da empresa, aplicar princípios éticos e inclusivos e avaliar resultados para melhorar a prática ao longo do tempo.

Unidade	Título	Principal foco	Resultados principais da aprendizagem
1	Compreender o papel da IA na formação no local de trabalho	Introdução ao potencial, limites e valor estratégico da IA na aprendizagem no local de trabalho, com especial atenção para os contextos de formação industrial.	Os formadores entendem como a IA pode apoiar a formação no trabalho e como ela se relaciona com o desenvolvimento da força de trabalho em empresas industriais.
2	Aplicação de princípios	Consideração do uso responsável de IA, incluindo proteção de dados,	Os formadores podem aplicar princípios éticos, legais e inclusivos

	éticos, jurídicos e de inclusão	transparência, equidade, acessibilidade e inclusão.	ao selecionar e utilizar soluções de formação apoiadas por IA.
3	Identificar as ferramentas de IA relevantes e estudos de caso	Exploração das atuais categorias de instrumentos de IA, funções e critérios de seleção relevantes para a aprendizagem e o apoio à formação no local de trabalho.	Os formadores podem identificar ferramentas de IA relevantes e combiná-las com necessidades de formação e contextos empresariais concretos.
4	Desenvolver atividades de formação apoiadas por IA	Desenvolvimento de atividades de formação centradas no formando, orientadas para objetivos, que integrem ferramentas de IA de forma pedagógica e significativa.	Os formadores podem conceber atividades de formação apoiadas por IA que respondam aos objetivos de aprendizagem no local de trabalho e às necessidades dos trabalhadores.
5	Implementação de IA nos processos de aprendizagem da empresa	Integração de ferramentas de IA em fluxos de trabalho de aprendizagem da empresa, rotinas de formação e sistemas organizacionais.	Os formadores podem planear a implementação prática de IA nos processos de aprendizagem da empresa de forma estruturada e sensível ao contexto.
6	Avaliação dos resultados e melhorias da prática	Avaliação da eficácia da formação, recolha de feedback e melhoria baseada em provas da prática futura.	Os formandos podem avaliar ações de formação apoiadas por IA e usar os resultados para refinar e melhorar a implementação ao longo do tempo.

5. Quadro de Competências do Learning Brains

O **Quadro de Competências Learning Brains** define **os conhecimentos, as competências e as atitudes** fundamentais a desenvolver nas seis unidades de aprendizagem. Fornece um ponto de referência comum para a conceção do currículo e assegura a coerência entre o Itinerário de Formação, os objetivos de aprendizagem de cada unidade e a aplicação prática do programa no local de trabalho.

O Quadro de Competências adota uma estrutura de conhecimento, competências e atitudes (CCA) para descrever o que os participantes devem entender, o que devem ser capazes de fazer e quais atitudes profissionais devem orientar a sua prática. Esta estrutura contribui para o objetivo do projeto de melhorar a capacidade digital e pedagógica, promovendo simultaneamente abordagens críticas, responsáveis e inclusivas para a utilização de IA na formação empresarial.

O Quadro de Competências é cumulativo e os conhecimentos, competências e atitudes são desenvolvidos progressivamente nas seis unidades interligadas.

5.1 Matriz CCA nas Seis Unidades de Formação

Unidade	Conhecimento (C) — O que os formadores entendem	Competências (C) — O que os formadores podem fazer	Atitudes (A) — O que os formadores valorizam e demonstram
1. Compreender o papel da IA na formação no local de trabalho	• Conceitos básicos de IA e a sua relevância para a aprendizagem no local de trabalho. • O papel da IA no apoio à qualificação, à requalificação e à formação no local de trabalho. • As oportunidades e limitações da IA em contextos de aprendizagem industrial.	• Explicar o papel da IA na aprendizagem no trabalho. • Distinção entre discurso geral de IA e aplicações práticas de formação. • Identificar áreas em que a IA pode agregar valor aos processos de aprendizagem da empresa.	• Abertura à inovação. • Disposição de explorar novas abordagens para a aprendizagem no local de trabalho. • Consciência crítica das potencialidades e limitações.
2. Aplicação de princípios éticos, jurídicos e de inclusão	• Questões éticas ligadas à IA na formação. • Considerações jurídicas e de proteção de dados. • Princípios de transparência, equidade, acessibilidade e inclusão em ambientes de aprendizagem digital.	• Avaliar a adequação ética e jurídica das práticas de formação apoiadas por IA. • Identificar os riscos. • Aplicar critérios inclusivos e responsáveis ao selecionar e usar ferramentas de IA.	• Responsabilidade ética. • Respeito pelos direitos e diversidade dos formandos. • Compromisso com a justiça, inclusão e inovação responsável.
3. Identificar as ferramentas de IA relevantes e estudos de caso	• Diferentes categorias de instrumentos de IA relevantes para a formação. • Casos típicos de uso em ambientes de aprendizagem industrial. • A relação entre necessidades de	• Identificar as ferramentas de IA relevantes. • Comparar ferramentas de acordo com o propósito e contexto. • Adaptar as ferramentas específicas às necessidades concretas	• Curiosidade. • Orientação prática. • Prontidão para explorar soluções baseadas na relevância e não apenas na novidade.

	formação, perfis de utilizadores e seleção de ferramentas.	de aprendizagem e formação.	
4. Desenvolver atividades de formação apoiadas por IA	• Princípios da conceção de formação centrada nos formandos. • Formas em que a IA pode apoiar a criação de conteúdo, adaptação, feedback e personalização. • Fatores que afetam a viabilidade e a qualidade do projeto de formação.	• Atividades de formação apoiadas por IA. • Formular objetivos de aprendizagem. • Selecione métodos, ferramentas e formatos adequados. • Adaptar as atividades de formação às necessidades dos trabalhadores e às realidades do local de trabalho.	• Criatividade. • Pensamento centrado no aluno. • Abertura para experimentar com ferramentas de IA. • Avaliação crítica da adequação das escolhas baseadas em IA.
5. Implementação de IA nos processos de aprendizagem da empresa	• Condições organizativas de execução. • Barreiras comuns e fatores de habilitação. • A relação entre ferramentas, fluxos de trabalho, funções do pessoal e sistemas de aprendizagem da empresa.	• Planeamento da introdução de IA nos processos de aprendizagem. • Organizar as etapas de implementação. • Antecipar barreiras. • Apoiar a integração nas práticas de formação existentes e nas rotinas organizacionais.	• Responsabilidade. • Pensamento orientado para a solução. • Disposição de gerir a mudança de forma realista e colaborativa.
6. Avaliação dos resultados e melhorias da prática	• Princípios básicos de avaliação da aprendizagem no local de trabalho. • O papel do feedback, indicadores e evidências no julgamento da eficácia. • Melhoria contínua da prática de formação.	• Avaliar as ações de formação apoiadas pela IA. • Agregar e interpretar feedback. • Identificar pontos fortes, limitações e áreas de melhoria. • Refinar a prática futura com base em evidências.	• Capacidade de reflexão. • Compromisso com a melhoria da qualidade. • Disposição de aprender com a experiência e adaptar a prática ao longo do tempo.

Parte B: Modelo de Unidades de Formação

6. Modelo de Unidades de Formação

6.1 Introdução

O Itinerário de Formação do Learning Brains destina-se como referência para o desenvolvimento do Programa de Formação do Learning Brains. Nesta fase, o objetivo não é elaborar todo o conteúdo de formação para cada unidade, mas sim estabelecer uma estrutura comum que ajude todas as organizações participantes a desenvolver conteúdos coerentes, comparáveis e alinhados numa perspetiva pedagógica.

Portanto, cada unidade de aprendizagem deve ser desenvolvida através de um modelo comum. Este modelo clarifica o papel de cada unidade no percurso, os resultados esperados de aprendizagem, as competências a desenvolver, os conceitos-chave a abordar e as orientações para o futuro desenvolvimento de conteúdos. A este respeito, o modelo desempenha duas funções complementares: em primeiro lugar, ajuda o consórcio a manter a coerência na conceção dos materiais de formação completos na próxima fase do projeto; e em segundo lugar, assegura que o caminho é compreensível e transferível para outros formadores ou organizações de formação profissional que pretendam adaptar a abordagem do Learning Brains aos seus próprios contextos de formação.

O modelo deve, portanto, ser visto como uma estrutura para o desenvolvimento estruturado das unidades, e não como um roteiro de ensino definitivo. Especifica o que cada unidade deve abranger e o seu lugar no âmbito do programa global, permitindo simultaneamente flexibilidade suficiente para a criação subsequente de atividades de aprendizagem, estudos de caso, exemplos, materiais multimédia e recursos de apoio. A estrutura comum proposta para todas as unidades de aprendizagem é a seguinte:

1. Visão geral da unidade
2. Resultados da aprendizagem
3. Foco na competência
4. Conceitos-chave e antecedentes
5. Orientação para posterior desenvolvimento de conteúdo
6. Proposta de orientação metodológica
7. Reflexão e autoavaliação

Salvo especificação em contrário, todas as unidades dirigem-se aos grupos-alvo comuns definidos anteriormente neste itinerário.

6.2 Exemplo de Aplicação: Unidade I

Unidade 1. Compreender o papel da IA na formação no local de trabalho

1. Visão geral da unidade

Esta unidade abre o itinerário do Learning Brains ao estabelecer um entendimento compartilhado do que a inteligência artificial significa no contexto da aprendizagem no local de trabalho e por que se está a tornar cada vez mais relevante para as empresas industriais. Constitui o ponto de entrada para todo o percurso, ajudando os participantes a passar de uma consciência geral da IA para uma compreensão prática inicial da sua relevância para a formação no local de trabalho, os processos de qualificação e de requalificação.

Nesta fase, a unidade não se destina a fornecer conhecimentos técnicos avançados. O seu papel principal é construir uma base conceptual comum que permita aos participantes se envolverem de um modo mais confiante nas seguintes unidades, com foco em ferramentas, design, implementação, ética e avaliação.

2. Resultados da aprendizagem

No final desta unidade, os participantes deverão poder:

- Compreender o significado básico da IA em relação à aprendizagem no local de trabalho.
- Reconhecer por que razão a IA é relevante para a formação no local de trabalho em empresas industriais.
- Identificar as principais oportunidades e desafios ligados à utilização de IA nos processos de formação.
- Distinção entre o discurso geral sobre IA e sua aplicação prática em contextos de aprendizagem da empresa.
- Refletir sobre como a IA pode apoiar a formação, requalificação e desenvolvimento contínuo no seu contexto organizacional.

3. Foco na competência

Conhecimento

- Conceitos básicos relacionados à IA e à aprendizagem apoiada pela IA.
- O papel da IA na aprendizagem no local de trabalho e na formação profissional contínua.
- Principais oportunidades, benefícios e limitações da IA em contextos de formação industrial.
- A relação entre IA, transformação digital e desenvolvimento da força de trabalho.

Competências

- Explicar em termos simples como a IA pode apoiar a formação no trabalho.
- Reconhecer áreas potenciais onde a IA pode agregar valor nos processos de aprendizagem da empresa.
- Relacionar conceitos de IA amplos aos desafios práticos de aprendizagem no local de trabalho.
- Dinamizar discussões iniciais sobre IA de uma forma realista e profissionalmente relevante.

Atitudes

- Abertura à inovação na prática de formação.
- Curiosidade sobre o potencial da IA na aprendizagem no trabalho.
- Consciência crítica de oportunidades e riscos.
- Disposição para explorar IA como uma ferramenta de apoio em vez de um fim em si mesmo.

4. Conceitos-chave e antecedentes

Esta unidade deve introduzir as ideias básicas que os participantes necessitam para compreender o resto do itinerário. Estes incluem o significado geral da inteligência artificial, a ideia de IA como suporte para processos de aprendizagem e formação, e as razões pelas quais a IA se está a tornar cada vez mais relevante em contextos industriais e de PME.

O contexto da unidade deve também refletir a lógica mais ampla do projeto. O Learning Brains baseia-se no reconhecimento de que as empresas industriais operam em condições de transição digital e verde, rápida mudança tecnológica e crescentes necessidades de competências, e que a aprendizagem no local de trabalho desempenha um papel central na ajuda aos trabalhadores a adaptarem-se a essas mudanças. Neste contexto, a IA não é apresentada como uma inovação puramente técnica, mas como um recurso prático que pode ajudar as empresas a criar oportunidades de formação mais responsivas, personalizadas e eficientes.

5. Orientação para posterior desenvolvimento de conteúdo

Quando o consórcio desenvolver o programa de formação completo, esta unidade poderá incluir mais tarde:

- Explicações introdutórias da terminologia de IA.
- Exemplos simples de uso de IA na aprendizagem no trabalho.
- Cenários industriais curtos que demonstram possíveis aplicações.
- Pequenos vídeos ou explicações audiovisuais.

- Reflexão sobre a realidade da própria empresa.
- Exemplos de casos introdutórios que preparam os participantes para unidades posteriores sobre ferramentas e implementação.

Na fase do itinerário, estes elementos devem ser entendidos como orientações indicativas para a criação de conteúdos e não como materiais finalizados.

6. Proposta de orientação metodológica

Esta unidade é especialmente adequada para:

- Aprendizagem auto-avançada introdutória.
- Reflexão guiada sobre a realidade de formação dos participantes.
- Exemplos baseados em cenários curtos.
- Debates mito-versus-realidade sobre IA.
- Atividades que conectam conceitos amplos com situações concretas de trabalho.

A abordagem metodológica deve centrar-se na acessibilidade e na confiança. Como unidade introdutória, o seu objetivo é ajudar os participantes a desenvolver um vocabulário e um quadro prático de referência, evitando, ao mesmo tempo, a inclusão de detalhes técnicos excessivos.

7. Reflexão e autoavaliação

Os avisos de reflexão indicativos podem incluir:

- Que desafios de formação existem atualmente na organização do participante?
- De que forma a IA pode apoiar processos de aprendizagem ou formação nesse contexto?
- Que oportunidades parecem mais relevantes ou promissoras?
- Que dúvidas, barreiras ou riscos teriam de ser considerados?

As declarações indicativas de autoavaliação podem incluir:

- Compreendo o significado básico da IA no contexto da aprendizagem no local de trabalho.
- Posso explicar porque é que a IA é relevante para a formação no local de trabalho.
- Posso identificar oportunidades e desafios iniciais ligados à formação apoiada por IA.
- Posso relacionar o tema da IA com as necessidades de formação da minha organização.

Parte C: Orientação Prática para os Formadores

7. Como Utilizar e Adaptar o Itinerário

O Itinerário de Formação do Learning Brains foi desenvolvido para cumprir uma função dupla dentro do projeto. Por um lado, proporciona ao consórcio um quadro curricular partilhado que apoia o desenvolvimento coerente do Programa de Formação do Learning Brains. Por outro lado, destina-se também a servir de documento de referência prático para os formadores externos, os formadores de empresas e as organizações interessadas em conceber os seus próprios percursos de formação relacionados com a IA para a aprendizagem no trabalho em contextos industriais.

Por isso, o itinerário não deve ser interpretado como um curso fixo que deve ser reproduzido exatamente da mesma forma em cada cenário. Em vez disso, deve ser entendido como um quadro estruturado que define a principal lógica de aprendizagem, a progressão dos temas, as áreas de competência a serem desenvolvidas e os princípios gerais que devem nortear a posterior criação de conteúdos de formação, atividades e materiais de apoio.

Os utilizadores do itinerário são encorajados a adaptá-lo às suas próprias realidades organizacionais, setoriais e de aprendizagem. Tal adaptação pode envolver selecionar apenas determinadas unidades, ajustar a profundidade de tratamento de cada tema, integrar exemplos locais ou casos específicos de setor, ou escolher diferentes modos de formação de acordo com o tempo, recursos e necessidades dos participantes. No entanto, o que deve permanecer constante é a progressão global do itinerário, que passa da compreensão da IA e da identificação do seu potencial prático para conceber, implementar, avaliar e melhorar as práticas de aprendizagem no local de trabalho apoiadas pela IA.

Ao utilizar o itinerário para criar um programa de formação, os formadores e as organizações devem começar por identificar o perfil profissional específico dos seus formandos, a formação principal deve ser abordada e o nível de familiaridade prévia com a IA e as ferramentas digitais. Com base nisso, podem decidir se devem implementar o itinerário completo, priorizar unidades selecionadas ou combinar o itinerário com recursos, exemplos e materiais existentes disponíveis no seu próprio contexto.

O itinerário é, portanto, um roteiro e uma ferramenta de adaptação. O seu valor reside não só no que propõe, mas também na forma como ajuda os utilizadores a criarem caminhos de aprendizagem coerentes, sensíveis ao contexto e praticamente relevantes, baseados numa estrutura pedagógica comum.

8. Adaptação a Diferentes Perfis de Participantes

Um dos pontos fortes do itinerário do Learning Brains é que pode ser usado com diferentes perfis profissionais envolvidos na formação do local de trabalho e desenvolvimento de pessoal. No entanto, a ênfase colocada em cada unidade pode variar dependendo do papel, responsabilidades e grau de influência dos formadores sobre os processos de formação dentro de sua organização.

8.1 Exemplos de Perfis no Setor Industrial

Diferentes tipos de aprendizes podem exigir diferentes pontos de entrada e diferentes ênfases dentro do itinerário. Os exemplos a seguir ilustram como isso pode funcionar na prática.

Gestores de RH e gestores de formação

Estes perfis são frequentemente responsáveis pelo planeamento do desenvolvimento de pessoal, identificação de lacunas de competências, seleção de soluções de formação e alinhamento das ações de formação com estratégias de negócios ou de mão-de-obra mais vastas. Para estes, o itinerário deve colocar mais ênfase em:

- Identificar os casos de uso de IA em formação.
- Selecionar ferramentas relevantes.
- Implementação do planeamento.
- Garantir o cumprimento ético e jurídico.
- Avaliação do impacto organizacional.

Por exemplo, um gestor de RH pode precisar de compreender como a IA pode apoiar a integração, a mobilidade interna ou as vias de requalificação em todos os departamentos, mas pode não necessitar de orientações altamente detalhadas sobre como facilitar todas as atividades de formação. Neste caso, as Unidades 2, 4, 5 e 6 podem ter um peso superior aos detalhes de projeto de formação altamente operacionais.

Formadores de empresas e facilitadores de aprendizagem nas empresas

Estes aprendizes estão mais próximos da prática de formação e são mais propensos a precisar de apoio com atividades de conceção, criação ou adaptação de conteúdo, usando ferramentas de forma pedagógica significativa, e respondendo às diferentes necessidades dos formandos. Para eles, o itinerário deve colocar mais ênfase em:

- Utilização prática de ferramentas.
- Desenvolvimento de atividades.
- Apoio ao formando.
- Acessibilidade e inclusão.

- Processos de feedback formativo.

Por exemplo, um formador de empresa pode precisar de aprender a usar IA para gerar materiais de aprendizagem diferenciados, criar recursos de apoio de curto prazo para os trabalhadores da loja, ou adaptar explicações aos trabalhadores com diferentes níveis de qualificação. Neste caso, as Unidades 2, 3, 5 e 6 podem ser particularmente centrais.

Gestores médios, supervisores e líderes de equipa

Estes perfis estão frequentemente envolvidos no desenvolvimento de pessoal, mas não necessariamente como formadores formais. A sua principal preocupação é, em geral, operacional: como ajudar os trabalhadores a atuarem melhor, adaptarem-se à mudança e resolverem problemas em situações reais de trabalho. Para estes, o itinerário pode precisar de ser mais curto e mais ligado aos desafios imediatos no local de trabalho.

Por exemplo, um supervisor de produção pode não necessitar de uma visão geral da IA nos sistemas de formação, mas pode beneficiar de uma exposição prática a utilizações simples, tais como a criação de orientações passo a passo, o apoio à integração de novos trabalhadores ou a identificação de quais as questões de formação que poderiam ser abordadas através de intervenções de aprendizagem apoiadas pela IA. Nestes casos, o programa pode centrar-se nas Unidades 1, 2 e 4, com elementos das Unidades 5 e 6.

Trabalhadores qualificados e técnicos

Quando o itinerário é adaptado para trabalhadores qualificados, o foco pode passar da conceção da formação para a utilização prática de recursos de aprendizagem apoiados por IA. Estes trabalhadores, embora não criem programas de formação, podem precisar entender como aceder, interpretar e utilizar o apoio de aprendizagem com IA para as suas tarefas diárias.

Por exemplo, técnicos de manutenção, operadores de máquinas ou pessoal de control de qualidade podem beneficiar de formação sobre como os recursos baseados em IA podem ajudá-los a solucionar problemas, atualizar procedimentos, aceder a suporte de aprendizagem personalizado ou aprender processos atualizados mais rapidamente. Neste caso, o conteúdo deve ser concreto, orientado para tarefas e claramente ligado a situações reais de trabalho, em vez de apresentado como um curso geral sobre IA.

Trabalhadores com menos qualificações e/ou menor confiança digital

Alguns grupos de aprendizes podem precisar de uma abordagem muito mais gradual e confiante. Isto pode ser aplicado a trabalhadores com menos qualificações formais, trabalhadores com uso prévio limitado de ferramentas digitais, ou trabalhadores que se sentem inseguros sobre a IA e as

suas implicações. Para estes formandos, os formadores podem ter de reduzir o jargão, utilizar exemplos mais claros, alterar o ritmo, fornecer apoio mais orientado e concentrar-se em benefícios práticos que são fáceis de reconhecer.

Por exemplo, em vez de começar com categorias de ferramentas de IA, um formador pode começar com problemas de trabalho familiares, tais como "Como é que um trabalhador pode aceder rapidamente às instruções certas no momento certo?" ou "Como é que os materiais de aprendizagem podem ser explicados de uma forma mais simples?" e só então introduzir IA como um apoio possível. Nestes casos, as Unidades 1 e 2 podem necessitar de mais tempo, e as Unidades 3 podem necessitar de ser adaptadas de forma mais orientada e simplificada.

Trabalhadores mais velhos ou formandos mais relutantes em participar em formação

A idade em si não deve ser tratada como um fator de défice, mas alguns trabalhadores mais velhos ou pessoal de longa duração podem ser mais céticos em relação a novas abordagens de formação, menos confiantes com os sistemas digitais ou menos convencidos do valor da formação contínua. Nestes casos, a resistência pode estar ligada menos à própria idade do que às experiências anteriores de formação, medo de substituição, falta de tempo ou incerteza quanto à relevância.

Para estes formandos, a adaptação deve centrar-se em:

- Construir confiança.
- Demonstrar utilidade imediata.
- Evitar linguagem demasiado técnica.
- Reconhecer a experiência existente.
- Mostrar como a IA pode apoiar em vez de substituir o conhecimento profissional.

Por exemplo, um formador pode começar a partir da mensagem de que a IA pode ajudar a capturar e transferir o conhecimento experiente dos trabalhadores, apoiar a formação ou tornar os procedimentos mais fáceis de atualizar, em vez de enquadrar a IA como uma mudança disruptiva imposta de fora. Isso pode reduzir as posições defensivas e aumentar o envolvimento.

8.2 Fatores a Considerar na Adaptação do Itinerário

Ao adaptarem o itinerário, os formadores devem considerar, pelo menos, as seguintes variáveis:

- **Papel profissional:** O aprendiz deve planejar a formação, apresentá-la, apoiá-la ou beneficiar-se dela como utilização final?
- **Área de trabalho:** A formação é voltada para RH, produção, manutenção, qualidade, logística, integração, saúde e segurança, ou outra área de atividade da empresa?

- **Nível de qualificação:** Os formandos são especialistas altamente qualificados, pessoal operacional ou trabalhadores com menos qualificações formais?
- **Competência digital:** Os formandos já estão confortáveis com ferramentas digitais ou precisam de uma introdução gradual?
- **Atitude em relação à formação e inovação:** Os formandos são motivados e curiosos, ou céticos, relutantes ou ansiosos pela mudança?
- **Exigências de linguagem e alfabetização:** O programa precisa de linguagem mais simples, mais apoio visual ou facilitação mais guiada?
- **Tempo e condições organizacionais:** Os formandos estão disponíveis para um programa completo ou apenas para intervenções modulares curtas ligadas às rotinas de trabalho?

8.3 Roteiro Básico para a Adaptação

Para tornar estas adaptações mais sistemáticas, a pessoa que concebe o programa pode utilizar uma sequência simples de perguntas antes de seleccionar unidades, métodos ou materiais.

Passo 1. Quem são os aprendizes?

- Qual é o seu papel profissional na empresa?
- Qual é o seu envolvimento nos processos de formação? São eles os responsáveis pelo planeamento da formação, pelas apresentações, pelo apoio ou, principalmente, pelos seus benefícios como participantes?
- Qual é o papel esperado na aplicação da formação apoiada por IA após o programa? Será que vão desenvolver atividades de formação, facilitar processos de aprendizagem ou usar recursos de aprendizagem apoiados por IA no seu trabalho diário?

Passo 2. Do que precisam realmente?

- Que problema ou oportunidade de aprendizagem no local de trabalho pretende o programa abordar?
- A necessidade primária é estratégica (por exemplo, planeamento do desenvolvimento da mão-de-obra), pedagógica (por exemplo, conceção de uma melhor formação), operacional (por exemplo, melhoria da integração) ou específica da tarefa (por exemplo, apoio aos trabalhadores)?
- Quais unidades do itinerário são mais relevantes para essa necessidade?

Passo 3. Qual é o ponto de partida?

- Qual é o nível atual de competência digital e confiança com as ferramentas digitais?
- Quão familiarizados estão com a IA?

- Quão confiantes eles estão em se envolver com novas ferramentas ou novos formatos de aprendizagem? É provável que abordem o assunto com curiosidade, ceticismo ou ansiedade?

Passo 4. O que pode apoiar ou impedir o envolvimento?

- Que barreiras podem existir, como falta de tempo, medo da complexidade, baixa confiança ou relevância pouco clara para o seu trabalho diário?
- Que condições organizacionais podem afetar a implementação, como os recursos disponíveis, o apoio à gestão ou a infra-estrutura de formação existente?
- Que exemplos, pontos de entrada ou enquadramento poderiam fazer com que a formação fosse imediatamente útil e credível para este grupo?

Passo 5. Como adaptar o programa?

- Quais unidades devem ser priorizadas, e quais podem ser condensadas ou omitidas com base nas necessidades do formando e no tempo disponível?
- Quais conceitos precisam de simplificação, expansão ou exemplos práticos mais fortes para este grupo específico?
- Que linguagem, ritmo, formato de apresentação e metodologia melhor se adequarão ao seu perfil e contexto?

Passo 6. Que evidência mostrará que a adaptação foi adequada?

- Como é que o formador saberá se o nível, o formato e os exemplos eram adequados para este grupo?
- Que comentários devem ser recolhidos dos formandos durante e após o programa?
- Que sinais de envolvimento, aplicação ou melhoria devem ser observados para julgar o sucesso da adaptação?

9. Recomendações Pedagógicas para Formadores

O itinerário Learning Brains destina-se a contextos de aprendizagem profissional em que os participantes geralmente esperam valor prático, relevância para situações reais de trabalho e aplicabilidade direta. Por esta razão, a formação baseada no itinerário deve evitar abordagens excessivamente abstratas ou excessivamente técnicas e, em vez disso, deve ligar conceitos relacionados com a IA com desafios, decisões e oportunidades concretos no local de trabalho.

1. Partir da realidade dos participantes

Uma primeira recomendação é começar a partir das realidades dos participantes. Os formadores devem incentivar os formandos a refletirem sobre as suas necessidades de formação, problemas operacionais ou lacunas de competências presentes na sua própria empresa ou setor e, em seguida, explorar a forma de como a IA pode ou não pode ajudar a abordá-las. Isto ajuda a enquadrar a IA como um apoio para a aprendizagem no local de trabalho e melhoria do desempenho.

2. Exploração do equilíbrio com reflexão crítica

Uma segunda recomendação é equilibrar a exploração com a reflexão crítica. Embora o itinerário tenha por objetivo promover a adoção de abordagens apoiadas por IA na formação, reconhece também a importância da utilização responsável, expectativas realistas e atenção às considerações éticas, jurídicas e inclusivas. Os formadores devem, portanto, criar espaço não só para entusiasmo e experiências, mas também para discussão de limitações, riscos, barreiras e condições para uma utilização adequada.

3. Exemplos, casos e cenários

A terceira recomendação é dar prioridade a exemplos, casos e cenários sobre explicações genéricas, sempre que possível. Como muitos formandos não serão especialistas técnicos, são mais propensos a entender o valor prático da IA através de situações realistas, cenários de tomada de decisão, exemplos de locais de trabalho e demonstrações simples do que através de definições abstratas. Isto é particularmente importante em contextos industriais, onde a relevância para processos, tarefas e realidades organizacionais é vital.

4. Usar o itinerário como guia

Finalmente, os formadores devem usar o itinerário como guia e não como guião, em que todos os passos têm de ser seguidos à risca. O objetivo do documento é orientar a conceção de vias de aprendizagem coerentes, não prescrever um único método de ensino. Os formadores devem, portanto, sentir-se capacitados para adaptar métodos, horários, exemplos e recursos ao seu público, mantendo ao mesmo tempo a lógica de progressão e competência estabelecida no itinerário.

10. Formatos de Apresentação e Opções Metodológicas

O itinerário Learning Brains destina-se a ser flexível o suficiente para suportar diferentes formatos de apresentação, dependendo do tempo disponível, do perfil dos participantes, do ambiente de aprendizagem e dos recursos do provedor ou organização. Por este motivo, deve ser visto como

compatível com formatos presenciais, online, misto e auto-guiado, desde que a coerência do caminho de aprendizagem seja mantida.

1. Formatos presenciais

Em formatos presenciais, o itinerário pode ser implementado através de workshops, ciclos de formação curtos ou sessões em grupo facilitadas. Este formato é especialmente adequado para discussão, reflexão colaborativa, intercâmbio de pares, resolução conjunta de problemas e utilização de exemplos práticos extraídos das organizações de participantes. Pode ser particularmente útil para unidades introdutórias, discussões éticas e atividades que exigem troca de perspetivas.

2. Formatos de aprendizagem mistos

Em formatos de aprendizagem mistos, os formadores podem combinar as suas contribuições com workshops síncronos ou sessões de formação. Por exemplo, os participantes podem primeiro explorar conceitos, exemplos ou recursos digitais curtos individualmente, e depois reunir-se pessoalmente ou online para discutir estudos de caso, comparar ferramentas, aplicar ideias ao seu contexto ou refletir sobre desafios de implementação. Esta abordagem pode apoiar a flexibilidade, preservando a interação e a reflexão orientada.

3. Formatos online ou auto-guiados

Em formatos online ou auto-guiados, o itinerário pode servir como um caminho modular no qual cada unidade é traduzida em blocos de aprendizagem mais curtos, questões norteadoras, tarefas práticas e atividades de autoavaliação. Isso pode ser útil quando os formandos têm tempo limitado ou quando a formação precisa de ser integrada na atividade profissional contínua. Nestes casos, porém, é especialmente importante garantir clareza de estrutura, relevância de exemplos e oportunidades de aplicação significativa para contextos próprios dos formandos.

4. Opções metodológicas alternativas

Podem igualmente ser consideradas opções metodológicas alternativas de acordo com o objetivo do programa. Um formador pode utilizar a aprendizagem baseada em cenários para ligar a IA às decisões no local de trabalho, à aprendizagem baseada em casos para ilustrar as escolhas de implementação, ao intercâmbio de experiências com a percepção baseada na prática de superfície ou a tarefas reflexivas para apoiar o planeamento estratégico e a adoção responsável. O itinerário não impõe uma única metodologia, mas incentiva métodos participativos, conscientes do contexto e orientados para a transferência prática.

I 1. Sequência, Ritmo e Nível de Profundidade

Embora o itinerário Learning Brains esteja estruturado como uma progressão de seis unidades, isto não significa que cada implementação deva dedicar a mesma quantidade de tempo ou nível de detalhe a cada unidade. Diferentes utilizadores podem exigir diferentes graus de profundidade dependendo de seus objetivos, ponto de partida e tempo disponível.

Em alguns casos, a sequência completa pode ser implementada como originalmente concebido, especialmente quando o objetivo é construir capacidade abrangente através de compreensão, design, implementação, ética e avaliação. Em outros casos, o itinerário pode ser condensado num programa mais curto, no qual as unidades mais imediatamente relevantes são priorizadas, desde que seja mantida uma introdução suficiente para garantir a coerência.

Os formadores também podem adaptar o ritmo de acordo com o perfil do aluno. Grupos com pouca familiaridade com IA podem exigir mais tempo nas Unidades 1 e 2, enquanto audiências mais experientes podem passar menos tempo no material introdutório e gastar mais no desenvolvimento, implementação e avaliação. Da mesma forma, os grupos centrados no planeamento organizacional podem dar maior atenção às Unidades 4 a 6, enquanto que os grupos centrados em formadores podem valorizar mais as Unidades 2 a 5.

O princípio fundamental é que a adaptação deve permanecer intencional e não arbitrária. Mesmo quando a duração, profundidade ou ordem de ênfase é modificada, o formador deve preservar a lógica de desenvolvimento global do itinerário e explicitar como o conteúdo selecionado contribui para o caminho de competências.

I 2. Contextualização para os Setores e Organizações

O itinerário Learning Brains é desenvolvido com uma forte ênfase nas PME industriais e na aprendizagem no local de trabalho em contextos de mudança digital e organizacional. No entanto, a sua estrutura é suficientemente ampla para ser adaptada a diferentes subsectores industriais, realidades organizacionais e ecossistemas de formação.

Na prática, a contextualização pode implicar a seleção de exemplos que reflitam uma determinada indústria, como a indústria transformadora, o metal, as máquinas, os ambientes relacionados com a construção ou outros setores técnicos e orientados para a produção representados no contexto do projeto. Pode também implicar a adaptação da língua utilizada no programa, de modo a que este fale directamente às preocupações do grupo de formandos, quer se trate da produtividade,

da integração, da qualidade, da segurança, da manutenção, da melhoria ou da gestão das mudanças.

O contexto organizacional também importa. Uma pequena empresa com maturidade digital limitada pode necessitar de uma abordagem mais gradual e confiante, com ênfase em casos de uso simples e benefícios imediatos. Uma organização mais avançada pode estar pronta para se envolver com questões de conceção, implementação e avaliação mais complexas, incluindo integração estratégica e melhoria contínua. O itinerário deve, portanto, ser utilizado como uma estrutura estável que suporte a variação de exemplos, complexidade e aplicação de acordo com o contexto.

Essa flexibilidade contextual é importante para a transferibilidade. Ao combinar um quadro comum de competência e progressão com um espaço de adaptação local, o itinerário pode permanecer coerente e amplamente utilizável em diferentes organizações, países e configurações de formação.

Parte D: Alinhamento com os Quadros Europeus de Referência

I3. Alinhamento com os Quadros Europeus de Referência

O Itinerário para a Formação do Learning Brains pode também ser lido em diálogo com quadros europeus e internacionais mais vastos sobre competência digital, IA e prática de formação. Embora o itinerário não se destine a replicar diretamente estes quadros, é compatível com a orientação geral e pode beneficiar de ser posicionado em relação a estes enquanto documento.

Alinhar o itinerário com quadros europeus estabelecidos serve para vários fins. Em primeiro lugar, reforça a credibilidade e a adaptabilidade da abordagem do Learning Brains, conectando-a a normas reconhecidas. Em segundo lugar, ajuda os utilizadores a compreender como o itinerário se relaciona com iniciativas políticas mais amplas em matéria de competências digitais, literacia em IA e formação profissional contínua. Em terceiro lugar, proporciona uma linguagem comum que pode facilitar o diálogo entre diferentes partes interessadas, incluindo empresas, prestadores de formação, decisores políticos e investigadores.

Os três principais quadros mencionados neste documento são DigComp 3.0, DigCompEdu e o Marco Referencial de Competências em IA para Professores. Cada um contribui com uma perspetiva diferente que enriquece o fundamento conceitual do itinerário.

13.1 DigComp 3.0: Quadro Europeu de Competência Digital

O **DigComp 3.0** é a mais recente iteração do Quadro Europeu de Competência Digital para os Cidadãos, publicado pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. Descreve os conhecimentos, competências e atitudes que são necessários para se ser competente em termos digitais para o quotidiano, participação na sociedade, trabalho e aprendizagem. O quadro é neutro relativamente à tecnologia e destina-se a ser adaptado para uma variedade de finalidades em contextos de educação, formação e emprego.

O DigComp 3.0 reflete desenvolvimentos tecnológicos digitais rápidos que ocorreram desde 2022, e que têm amplas implicações para a competência digital. Incorpora novos resultados de aprendizagem que oferecem uma visão mais detalhada da competência digital do que antes, juntamente com a integração sistemática e transversal de IA em todo o quadro. Isto torna o DigComp 3.0 uma referência particularmente relevante para o Learning Brains, pois o seu itinerário também procura integrar a competência de IA em múltiplas dimensões da prática de aprendizagem no local de trabalho.

O itinerário Learning Brains alinha-se com o DigComp 3.0 em vários aspetos:

- **Informação e literacia de dados:** O itinerário apoia os formandos na identificação, acesso e avaliação de ferramentas e recursos de IA, o que corresponde à ênfase da DigComp no envolvimento crítico com informações digitais.
- **Comunicação e colaboração:** Ao incentivar os formandos a considerar como a IA pode apoiar no local de trabalho e a partilha de conhecimentos, o itinerário conecta-se ao foco da DigComp na comunicação digital e práticas colaborativas.
- **Criação de conteúdo digital:** As Unidades 3 e 4 do itinerário, que abordam a conceção e implementação de atividades de formação apoiadas por IA, estão alinhadas com a área de competência da DigComp na criação e adaptação de conteúdo digital.
- **Segurança:** A Unidade 2 do itinerário, que aborda princípios éticos, jurídicos e inclusivos, corresponde à ênfase da DigComp na proteção de dispositivos, conteúdo, dados pessoais e privacidade, bem como saúde e bem-estar em ambientes digitais.
- **Resolução de problemas:** A orientação geral do itinerário para a aplicação prática e desafios no local de trabalho reflete o foco da DigComp na identificação de necessidades e problemas, e resolvê-los através de meios digitais.

Ao posicionar o itinerário do Learning Brains em relação ao DigComp 3.0, o documento contribui para os esforços europeus mais amplos para reforçar as competências digitais e a literacia em IA nos contextos de educação, formação e emprego.

13.2 DigCompEdu: Quadro Europeu para a Competência Digital dos Educadores

O **DigCompEdu** é o Quadro Europeu para a Competência Digital dos Educadores, também desenvolvido pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. Destina-se aos educadores em todos os níveis de educação, desde a infância até ao ensino superior e formação em idade adulta, incluindo educação e formação geral e profissional, educação para necessidades especiais e contextos de aprendizagem não formais.

O DigCompEdu descreve 22 competências educativas organizadas em seis áreas:

5. **Envolvimento profissional:** Ao utilizar tecnologias digitais para colaboração profissional, prática reflexiva e desenvolvimento profissional.
6. **Recursos Digitais:** Pesquisa, criação e partilha de recursos digitais para ensino e aprendizagem.
7. **Ensino e Aprendizagem:** Gerir e orquestrar o uso de tecnologias digitais no ensino e aprendizagem.
8. **Avaliação:** Ao utilizar tecnologias digitais para avaliação formativa.
9. **Capacitação dos aprendizes:** Ao utilizar tecnologias digitais para apoiar a inclusão, personalização e participação ativa dos aprendizes.
10. **Facilitar a Competência Digital dos Aprendizes:** Habilitar os aprendizes a usar criticamente e de forma criativa as tecnologias digitais.

O itinerário Learning Brains é particularmente relevante para várias destas áreas, especialmente quando o itinerário é utilizado por formadores de EFP, formadores de empresas ou prestadores de formação que projetam experiências de aprendizagem apoiadas por IA:

- **Recursos Digitais (Área 2):** As Unidades 3 e 4 do itinerário abordam a identificação de ferramentas de IA e o desenho de atividades de formação apoiadas por IA, e correspondem de perto ao foco da DigCompEdu na seleção, criação e adaptação de recursos digitais para aprendizagem.
- **Ensino e Aprendizagem (Área 3):** As Unidades 4 e 5 abordam a conceção e implementação de atividades de formação, alinhando-se com a ênfase da DigCompEdu na gestão e utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem.
- **Avaliação (Área 4):** A Unidade 6 do itinerário aborda a avaliação e melhoria da prática e liga-se ao foco da DigCompEdu no uso de tecnologias digitais para avaliação e feedback.
- **Capacitação dos Aprendizes (Área 5):** O desenvolvimento centrado no aluno, acessibilidade e inclusão, das Unidades 3 e 4, reflete o compromisso da DigCompEdu em usar tecnologias

digitais para apoiar todos os aprendizes, incluindo aqueles com necessidades específicas ou menos oportunidades.

- **Facilitar a Competência Digital dos Aprendizes (Área 6):** Ao apoiar os formadores no desenvolvimento de experiências de aprendizagem apoiadas por IA, o itinerário contribui para o objetivo mais amplo de permitir que os aprendizes desenvolvam a sua própria competência digital.

O DigCompEdu é orientado principalmente para educadores em contextos formais de educação, mas as suas áreas de competência são suficientemente amplas para serem relevantes para a aprendizagem no local de trabalho e para os contextos de formação profissional contínua. O itinerário Learning Brains pode, portanto, ser visto como uma adaptação específica do setor que aplica os princípios do DigCompEdu aos desafios e oportunidades particulares da formação no trabalho apoiada por IA em empresas industriais.

13.3 Quadro de Competência da UNESCO para Professores

O **Quadro de Competência da UNESCO para Professores (IA CFT)**, publicado em 2024, oferece uma visão global que descreve as competências e conhecimentos necessários para que os professores integrem efetivamente a inteligência artificial (IA) nas suas práticas de ensino. O quadro é construído com base em uma abordagem centrada no homem, priorizando valores como inclusividade, agência humana e respeito pela diversidade.

O CFT está organizado em torno de cinco áreas principais:

1. **Mentalidade dos Professores:** Desenvolver uma orientação positiva, crítica e centrada no homem para a IA na educação.
2. **IA Ética:** Compreender questões éticas, riscos e práticas responsáveis relacionadas ao uso de IA em contextos educacionais.
3. **Fundações e Aplicações de IA:** Compreender o que é IA, como funciona e como pode ser aplicada no ensino e aprendizagem.
4. **IA na Pedagogia:** Usando IA para apoiar o ensino, a aprendizagem e a avaliação de formas pedagógicas significativas.
5. **IA para o desenvolvimento profissional:** Usar a IA para apoiar a aprendizagem e desenvolvimento profissional dos professores.

O quadro define igualmente 15 competências nestas cinco áreas e organiza-as em três níveis de progressão: adquirir, aprofundar e criar.

O itinerário do Learning Brains alinha-se com o CFT de IA da UNESCO em vários aspetos:

- **Mentalidade dos Professores (Área 1):** Unidade 1 introduz conceitos de IA e incentiva a abertura equilibrada com consciência crítica, correspondendo à ênfase da CFT de IA em desenvolver uma orientação construtiva e reflexiva para a IA.
- **IA Ética (Área 2):** A Unidade 2 aborda princípios éticos, legais e inclusivos, alinhando-se diretamente ao foco da CFT de IA no uso de IA ético e responsável, incluindo atenção à equidade, transparência, privacidade e inclusão.
- **Fundações e Aplicações de IA (Área 3):** Unidades 1 e 3 do itinerário introduzem conceitos de IA e exploram ferramentas relevantes estudos de casos, correspondendo ao foco da CFT de IA na compreensão de fundações e aplicações de IA.
- **IA na Pedagogia (Área 4):** Unidades 4 e 5 abordam a conceção e implementação de atividades de formação apoiadas por IA, alinhando-se com a ênfase da CFT de IA em usar IA de forma pedagógica significativa para apoiar a aprendizagem.
- **IA para o Desenvolvimento Profissional (Área 5):** A Unidade 6 aborda avaliação e melhoria contínua, conectando-se ao foco da IA CFT em usar IA para apoiar a aprendizagem e desenvolvimento profissional contínuo.

Embora a CFT esteja orientada principalmente para professores escolares, a sua abordagem centrada no ser humano e a sua estrutura de competência são altamente relevantes para a educação profissional contínua e os contextos de aprendizagem no local de trabalho. O itinerário Learning Brains pode, portanto, ser visto como uma adaptação setorial específica que aplica os princípios da UNESCO ao contexto particular da formação no local de trabalho apoiada pela IA em empresas industriais.

13.4 Como os quadros orientam o itinerário

Em conjunto, estes três quadros ajudam a situar o itinerário do Learning Brains numa conversa europeia e internacional mais alargada sobre competência digital, utilização responsável da tecnologia e inovação na educação e formação.

- **O DigComp 3.0** oferece a ampla base de competência digital, garantindo que o itinerário contribui para a literacia digital geral e a competência em IA, tal como entendida a nível europeu.
- **O DigCompEdu** acrescenta uma perspetiva específica para o educador, garantindo que o itinerário apoia os formadores e os profissionais de formação no desenvolvimento das competências digitais necessárias para conceber e facilitar as experiências de aprendizagem apoiadas por IA.

- **A UNESCO (IA CFT)** traz uma lente específica de IA, garantindo que o itinerário aborda os conhecimentos, competências e atitudes específicos necessários para usar a IA de forma responsável e eficaz em contextos educacionais e de formação.

A inclusão destas referências ao nível global do itinerário ajuda a manter a clareza, reforçando ainda a credibilidade e a adaptabilidade do documento. Permite também aos utilizadores compreender como a abordagem Learning Brains se relaciona com uma política mais ampla e desenvolver práticas em competências digitais, alfabetização de IA e formação profissional contínua.